

Nama: Rumaysho Fathmah Tuasikal

Tugas: TLS 2026 - Luminous Quest (Fase 1)

Fase 1 (Logika & Desain Algorithm)

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

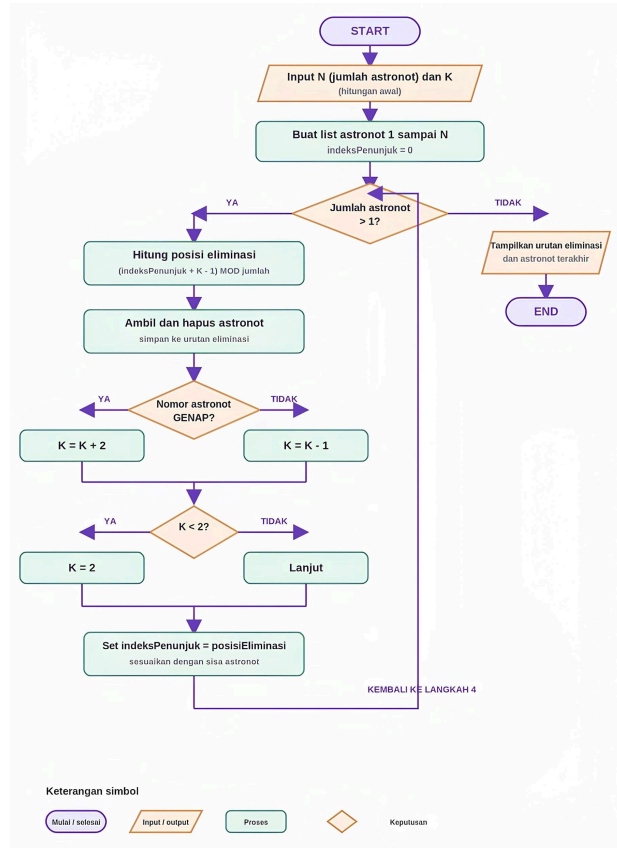
Penjelasan Logika Pemrograman

Masalah ini merupakan variasi dari Josephus Problem, di mana sekumpulan astronot akan dieliminasi satu per satu dalam alur melingkar sampai tersisa satu orang terakhir. Pada awal program, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah total astronot (N) dan angka hitungan awal (K). Setelah itu, semua astronot diberi nomor urut dari 1 sampai N dan dimasukkan ke dalam daftar melingkar, dengan penunjuk hitungan awal dimulai dari astronot nomor 1.

Selama jumlah astronot di dalam lingkaran masih lebih dari satu orang, program akan terus melakukan proses eliminasi secara berulang. Program akan menghitung sebanyak K langkah dari posisi penunjuk saat ini, lalu astronot yang berada tepat di hitungan ke- K akan dikeluarkan dari lingkaran dan nomornya dicatat ke daftar eliminasi. Uniknya, nilai K akan berubah secara dinamis setiap ada astronot yang keluar. Jika nomor astronot yang tereliminasi bernilai genap, nilai K ditambah 2 ($K = K + 2$), sedangkan jika nomornya ganjil, nilai K dikurangi 1 ($K = K - 1$). Apabila hasil perhitungan membuat nilai K menjadi kurang dari 2, maka nilai K akan dipaksa kembali menjadi 2 ($K = 2$).

Hitungan berikutnya akan dilanjutkan dari astronot yang berada tepat di sebelah kanan astronot yang baru saja keluar. Proses perulangan dan penyesuaian nilai K ini terus berjalan sampai hanya tersisa satu astronot saja di dalam lingkaran. Sebagai penutup, program akan menampilkan urutan lengkap astronot yang sudah tereliminasi beserta nomor astronot terakhir yang berhasil bertahan.

Flowchart



PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

Penjelasan Logika Pemrograman

Sistem enkripsi rahasia ini dibuat untuk mengubah kata biasa menjadi kode acak berdasarkan huruf yang ada di depannya. Cara kerjanya cukup simpel, program akan membaca kata yang dimasukkan huruf demi huruf dari awal sampai akhir. Misalnya, jika kita memasukkan kata "ALIENS", program akan mengambil huruf pertama yaitu "A". Huruf pertama ini tidak diubah sama sekali dan langsung disimpan ke hasil akhir karena belum ada huruf lain di depannya.

Setelah itu, program mulai memproses huruf kedua dan seterusnya satu per satu. Di setiap langkah, program melihat huruf yang ada tepat di sebelah kirinya lalu menghitung posisinya di abjad (misalnya A bernilai 1, B bernilai 2, sampai Z bernilai 26). Nilai dari huruf sebelah kiri ini dipakai sebagai patokan untuk menggeser huruf yang sedang diproses. Kalau hitungan gesernya lewat dari huruf Z, posisinya bakal mutar balik lagi ke huruf A. Setiap huruf baru yang sudah digeser akan disusun secara berurutan sampai katanya habis, lalu hasil akhirnya ditampilkan sebagai pesan rahasia.

Pseudocode

ALGORITMA EncryptAlienMessage

DEKLARASI:

```
pesanAsli : STRING
pesanSandi : STRING
i, panjangTeks : INTEGER
nilaiHurufSebelumnya : INTEGER
nilaiHurufSaatIni : INTEGER
posisiBaru : INTEGER
```

IMPLEMENTASI:

```
BACA pesanAsli
pesanSandi = ""
panjangTeks = PANJANG(pesanAsli)

JIKA panjangTeks > 0 MAKA
    // Karakter pertama langsung dimasukkan tanpa diubah
    pesanSandi = pesanSandi + pesanAsli[0]

    // Perulangan dari karakter kedua (indeks 1) sampai
    karakter terakhir
    FOR i = 1 TO panjangTeks - 1 DO
        // 1. Ambil nilai urutan alfabet dari huruf sebelumnya
        (A=1, B=2, dst)
        nilaiHurufSebelumnya = NILAI_ALFABET(pesanAsli[i - 1])

        // 2. Ambil nilai urutan alfabet dari huruf saat ini
        (A=1, B=2, dst)
        nilaiHurufSaatIni = NILAI_ALFABET(pesanAsli[i])

        // 3. Geser huruf saat ini sebanyak nilai huruf
        sebelumnya
        posisiBaru = nilaiHurufSaatIni + nilaiHurufSebelumnya

        // 4. Jika posisi melewati 26 (melebihi Z), putar
        kembali ke A
        WHILE posisiBaru > 26 DO
            posisiBaru = posisiBaru - 26
        ENDWHILE

        // 5. Ubah nilai posisi kembali menjadi bentuk karakter
        huruf
        pesanSandi = pesanSandi + KONVERSI_KE_HURUF(posisiBaru)
    ENDFOR
ENDJIKA

TAMPILKAN pesanSandi
SELESAI
```